

Versuch 14 Mathematisches Pendel



Abbildung 1: Übersicht des Versuchs Mathematisches Pendel.

I Messaufbau

- Mathematisches Pendel mit 2 Spiegelskalen
- Stoppuhr
- Messschieber
- Lichtschranke mit Zähler

II Literatur

- W. Walcher, *Praktikum der Physik*, B.G.Teubner Stuttgart.
- Standardwerke der Physik: Gerthsen, Bergmann-Schäfer, Tipler.
- Homepage des Praktikums <https://www.physi.uni-heidelberg.de/Einrichtungen/AP/>

III Vorbereitung

Harmonische Schwingung, Schwebependel, Drehpendel.

Verständnisfragen:

1. Stellen Sie die Bewegungsgleichung für das mathematische Pendel auf. An welcher Stelle verwendet man bei genauer Betrachtungsweise die schwere Masse, wann die träge Masse der schwingenden Kugel?
2. In der einfachsten Betrachtungsweise wird die Bewegung des Pendels als lineare Bewegung beschrieben. Wie sieht die Bewegungsgleichung aus, wenn man in einer exakten Theorie die Bewegung als Drehbewegung um den Aufhängepunkt beschreibt?
3. Warum macht es keinen Sinn, zur genauen Bestimmung von g die Messzeit, also die Zahl der Schwingungen, möglichst groß zu wählen?

IV Aufgaben

- Es sind Länge und Schwingungsdauer des Pendels möglichst genau zu messen und hieraus die Schwerkbeschleunigung zu berechnen. (Heidelberger Standard-Wert: $g = (9,80984 \pm 2 \times 10^{-6}) \text{ m/sec}^2$.)
- Zusätzlich soll die Schwerkbeschleunigung unter Berücksichtigung von Korrekturen (Auftrieb, Reibung,...) bestimmt werden.

V Grundlagen

Eine exakte Theorie erfordert die Behandlung des Schwebpendels als Drehpendel mit dem Aufhängepunkt als Schwingungsmittelpunkt. Die Schwingungsdauer einer Drehschwingung ist durch die Formel

$$T_D = 2\pi\sqrt{\frac{J}{D}} \quad (1)$$

gegeben, wobei J das Trägheitsmoment bezüglich der Drehachse und D die Winkelrichtgröße des Pendels (siehe Versuch 12 Trägheitsmoment) darstellen. Das Gesamtträgheitsmoment des Pendels ergibt sich nach dem Steiner'schen Satz als die Summe der einzelnen Trägheitsmomente von Kugel und Faden bezüglich der Drehachse durch P:

$$J_{\text{ges}} = J_{\text{Kugel}} + J_{\text{Faden}} = m_K l^2 + \frac{2}{5} m_K r^2 + \frac{1}{3} m_F l^2 \quad (2)$$

Hier bezeichnen m_K die Masse der Kugel, m_F die Masse des Fadens, l die Pendellänge, r den Kugelradius. Weiterhin ist die Winkelrichtgröße D zu berechnen. Bildet das Pendel den Winkel φ mit der Ruhelage (Abbildung 2), so erzeugen die Gewichte von Kugel und Faden ein rücktreibendes Drehmoment, wobei das Gewicht der Kugel um den Auftrieb in Luft (Dichte ρ_L , Volumen V_K) vermindert ist. (Der Auftrieb des Fadens kann vernachlässigt werden.)

Für das Drehmoment gilt:

$$M = -[(m_K - \rho_L V_K)g \sin \varphi l + \frac{1}{2} m_F g \sin \varphi l'] \quad (3)$$

Das Minuszeichen rührt daher, dass der Winkel nach rechts gezählt wird, die Kräfte jedoch nach links wirken. Setzt man $\sin \varphi \approx \varphi$, so ergibt sich mit $m_K = \rho_K V_K$

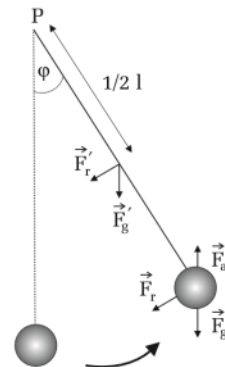
$$M = -\left[m_K \left(1 - \frac{\rho_L}{\rho_K}\right) + \frac{1}{2} m_F\right] g l \varphi \quad (4)$$

Ein Vergleich mit der Definitionsgleichung für D

$$M = -D\varphi \quad (5)$$

ergibt:

$$D = m_K g l \left[1 - \left(\frac{\rho_L}{\rho_K} - \frac{1}{2} \frac{m_F}{m_K}\right)\right] \quad (6)$$

Abbildung 2: Kräfte die an das Pendel angreifen: Reibungskraft $\vec{F}_R$, Gewichtskraft $\vec{F}_G$, Auftrieb $\vec{F}_a$. Die gestrichelten Größen beziehen sich auf den Faden.

Dieser Ausdruck ist in der Formel für T_D einzusetzen und der Bruch J/D unter Benutzung der Näherungsformel $1/(1-\epsilon) \approx 1+\epsilon$ für $\epsilon \ll 1$ auszuwerten. Dies führt zu einer ersten Näherung:

$$T_1^2 = 4\pi^2 \frac{l}{g} \left(1 + \frac{2}{5} \frac{r^2}{l^2} + \frac{\rho_L}{\rho_K} - \frac{1}{6} \frac{m_F}{m_K}\right), \quad (7)$$

wobei Produkte der Form $(\rho_L/\rho_K)(r^2/l^2)$, $(m_F/m_K)(r^2/l^2)$ etc., als Größen klein sind und in 2. Ordnung (quadratisch) vernachlässigt werden.

Als weitere Korrektur ist die Abhängigkeit der Schwingungsdauer vom Winkelausschlag φ_0 zu beachten. Dies führt zu:

$$T_2^2 = T_1^2 \left(1 + \frac{\varphi_0^2}{8} \right) \quad (8)$$

Die Herleitung dieser Gleichung können Sie im Anhang nachlesen.

Weiter ist der Einfluss der Dämpfung δ (Luftreibung) auf die Schwingungsdauer zu berücksichtigen:

$$\omega_3^2 = \omega_2^2 - \delta^2 = \omega_2^2 \left[1 - \left(\frac{\delta^2}{\omega_2^2} \right) \right] \quad (9)$$

beziehungsweise

$$T_3^2 = T_2^2 \left[1 + \left(\frac{\delta^2}{\omega_2^2} \right) \right] \quad (10)$$

Berücksichtigt man zusätzlich diese beiden Korrekturen so führt dies zu:

$$T_g^2 = 4\pi^2 \frac{l}{g} \left(1 + \frac{2}{5} \frac{r^2}{l^2} + \frac{\rho_L}{\rho_K} - \frac{1}{6} \frac{m_F}{m_K} + \frac{\delta^2}{\omega_0^2} + \frac{\varphi_0^2}{8} \right), \quad (11)$$

wobei T_g die gemessene Periodendauer darstellt. In der Versuchsdurchführung können viele dieser Größen rechnerisch aus anderen Messgrößen berechnet werden, andere können direkt durch Messung bestimmt werden.

Die Genauigkeit des Ergebnisses ist in erster Linie durch die Genauigkeit der Längenmessung gegeben. Die Messung der Schwingungsdauer T_0 kann beliebig genau durchgeführt werden, vorausgesetzt, dass die Uhr richtig geht. (Sehr genaue Zeitmessungen sind jedoch relativ leicht möglich.) Da nämlich n Schwingungsdauern gezählt werden, wobei n beliebig groß gemacht werden kann, erhält man eine Zeit $t = nT_0$ mit der Stoppgenauigkeit Δt , welche natürlich nicht von der Zahl der gemessenen Schwingungen abhängt. Dann ergibt die einfache Fehlerrechnung mit $T_0 = t/n$ für den relativen Fehler der Schwingungsdauer:

$$\frac{\Delta T_0}{T_0} = \frac{\Delta t}{t} = \frac{\Delta t}{nT_0}. \quad (12)$$

Der Fehler wird also für genügend großes n beliebig klein. Der Gesamtfehler der aus der Formel

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \quad \text{und somit} \quad g = 4\pi^2 \frac{l}{T_0^2} \quad l: \text{Pendellänge} \quad (13)$$

zu ermittelnden Schwerebeschleunigung g , ist gegeben durch:

$$\frac{\Delta g}{g} = \sqrt{\left(\frac{\Delta l}{l} \right)^2 + \left(\frac{2\Delta t}{nT_0} \right)^2} \quad (14)$$

Man sieht, dass der Fehler der Längenmessung eine untere Grenze für den Gesamtfehler darstellt und es nicht sinnvoll ist, die Genauigkeit der Zeitmessung wesentlich weiter zu treiben als die beschränkte Genauigkeit der Längenmessung. Man wird z.B. fordern:

$$\frac{2\Delta t}{nT_0} \approx 0,3 \frac{\Delta l}{l}. \quad (15)$$

Dann ist wegen der quadratischen Addition der Fehler (14) die Genauigkeit praktisch nur durch den Fehler der Längenmessung bestimmt und wir erhalten eine Bedingungs Gleichung für die Zahl n , die aus (15) bestimmt werden kann, wenn man die übrigen Größen gemessen hat.

VI Durchführung des Versuchs

Aufgabe 1: Bestimmung der Pendellänge

Bestimmen Sie zunächst die Länge des Pendels (Abstand Aufhängung bis Mitte Kugel). Hierbei ist auf sorgfältige Justierung der Spiegelskala parallel zum Faden des Pendels zu achten. Die können Sie durch das Verändern der Nivellierschrauben am Fuß des Pendels erreichen (siehe Abbildung 3)

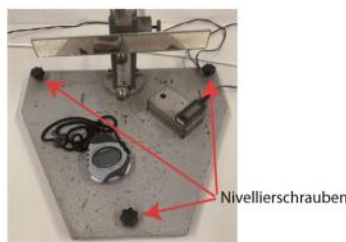


Abbildung 3: Nivellierschrauben zum Justieren des Pendels.

Für die Längenmessung nehmen Sie die Spitze der oberen Aufhängung aus der kleinen Vertiefung und setzen Sie sie auf die plane Fläche der Aufhängung (Abbildung 4). Notieren Sie die Koordinate der oberen Kante der Auflagefläche. An der Kugel sind die Koordinaten des oberen und des unteren Randes abzulesen.

Wiederholen Sie diese Längenmessung drei Mal, wobei Sie die Pendelaufhängung in vertikaler Position verschieben und jeweils auch die parallele Lage des Fadens zum Pendelaufbau überprüfen und bei Bedarf nachjustieren. Berechnen Sie daraus den relativen Fehler Ihrer Längenmessung.

Die Schwingungsperiode T_0 und deren Fehler Δt werden aus einer vorläufigen Messung von 20 Schwingungsdauern ermittelt, die fünfmal durchgeführt wird. Der mittlere Fehler der Einzelmessung σ_F für zwanzig Schwingungen wird ermittelt und als Stoppgenauigkeit Δt genommen. Zusammen mit dem so bestimmten Mittelwert von T_0 kann n aus obiger Gleichung (15) ermittelt werden. Bitte

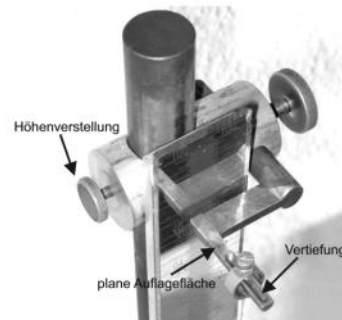


Abbildung 4: Pendelaufhängung.

prüfen Sie, ob Ihre 5 Werte für 20 Schwingungen unzulässig stark schwanken; dies wäre ein Zeichen dafür, dass Sie sich bei einer Messung verzählt haben. Der errechnete Wert wird auf das nächste volle Hundert aufgerundet.

Falls Ihre Längenmessung schon genauer als ein halbes Promille ist, bestimmen Sie n so, dass der Zeitfehler von derselben Größenordnung wird, insgesamt also das Ergebnis einen Fehler von etwa 1 Promille aufweist.

Hiernach ist die Zeit für n Schwingungen zu messen.

Das Abzählen von mehreren Hundert Schwingungen wird durch den Einsatz einer Reflexlichtschranke erleichtert. Positionieren Sie dazu den Reflexsensor genau unter der Gleichgewichtsposition der Kugel und überprüfen Sie, ob beim Durchschwingen der Kugel der Zähler anspricht. Ist dies nicht der Fall, so ist der Abstand der Kugel vom Reflexsensor zu groß. Sie müssen dann die Pendelaufhängung ein wenig nach unten bewegen (Abbildung 4). Den Zählerstand können Sie mit Hilfe des Reset-Schalter auf Null zurücksetzen.

Achtung: Der Zählerstand wird immer beim Durchschwingen der Kugel durch

die Gleichgewichtsposition erhöht. Der Zähler zeigt daher die Anzahl der gemessenen **halben Periodendauern** an. Beachten Sie auch den Startvorgang der Zeitmessung. Falls Sie die Zeitmessung genau dann starten, wenn die Kugel durch die Gleichgewichtsposition läuft, startet der Zähler nicht bei Null, sondern bereits bei Eins.

Notieren Sie sich für die nächste Aufgabe die mittlere Schwingungsweite (ggf. gleich in Abhängigkeit von der Zeit für die Bestimmung der Dämpfung δ).

Aufgabe 2: Bestimmung der Korrekturfaktoren

Die Massen m_F und m_K ergeben sich aus der Dichte von Eisen ($\rho_{\text{Eisen}} = 7,86 \text{ g/cm}^3$) und den jeweiligen Volumina. Den Kugeldurchmesser können Sie mit dem Messschieber bestimmen; der Fadendurchmesser beträgt $\varphi_{\text{Faden}} = 0,2 \text{ mm}$. Der Winkel wird aus der (mittleren) Schwingungsweite und der Pendellänge berechnet. Die Dämpfung ist durch die Messung der zeitlichen Abnahme der Schwingungsamplitude a nach

$$a(t) = a_0 e^{-\delta t} \quad (16)$$

zu bestimmen. Hierzu ist die kleine Spiegelskala in Richtung des Ausschlags zu montieren. Beobachten Sie den Ausschlag am Faden direkt über der Kugel und notieren Sie die Amplitude für verschiedene Zeiten t .

VII Auswertung

Aufgabe I: Berechnen Sie die Erdbeschleunigung aus der gemessenen Periodendauer und der Pendellänge. Diskutieren Sie die Fehlerquellen und deren Einfluss auf das Endergebnis.

Aufgabe II: Tragen Sie $a(t)$ graphisch auf einkadisches Logarithmenpapier auf und ermitteln Sie aus der Steigung (siehe auch Versuch 13 Resonanz) die Dämpfung δ , deren Einfluss auf die Schwingungsdauer nach obestehender Formel zu ermitteln ist. Berechnen Sie die Erdbeschleunigung unter Berücksichtigung der Korrekturterme.

Hinweis zur Rechengenauigkeit: Der Quotient $4\pi^2 l / T^2$ ist sehr genau auszurechnen, dagegen genügen für die Korrekturglieder in einigen Fällen (welchen?) sogar Abschätzungen. Machen Sie sich das klar, bevor Sie einen der Korrekturterme ausrechnen.

Aufgabe III: Vergleichen Sie beide Ergebnisse und diskutieren Sie den Beitrag der einzelnen Fehlerquellen zum Gesamtfehler.

VIII Anhang

Für die Bestimmung der Korrektur der Schwingungszeit auf endliche Winkel φ_0 geht man z.B. vom Energiesatz aus. $E = E_{\text{kin}} + E_{\text{pot}}$ wobei E_{kin} die kinetische und E_{pot} die potentielle Energie der Schwingung ist:

$$\frac{1}{2} m l^2 \dot{\varphi}^2 + (1 - \cos \varphi) l m g = (1 - \cos \varphi_0) l m g \quad (17)$$

$$\Leftrightarrow \frac{\dot{\varphi}}{\sqrt{\cos \varphi - \cos \varphi_0}} = \sqrt{\frac{2g}{l}} \quad (18)$$

$$\frac{d\varphi}{\sqrt{\cos \varphi - \cos \varphi_0}} = \sqrt{\frac{2g}{l}} dt \quad (19)$$

Falls der Zeitnullpunkt so gewählt wird, dass für $t = 0$ gerade $\varphi = 0$ ist, dann ist bei $\varphi = \varphi_0$, $t = T/4$. Integration von (19) über die Zeit (eine viertel Schwingungsperiode, bis das Pendel im höchsten Punkt ist und den Winkel φ_0 aufspannt) ergibt:

$$\int_0^{\varphi_0} \frac{d\varphi}{\sqrt{\cos \varphi - \cos \varphi_0}} = \sqrt{\frac{2g}{l}} \int_0^{T/4} dt = \frac{T}{4} \sqrt{\frac{2g}{l}}. \quad (20)$$

Um das links stehende Integral auszuwerten, substituieren wir

$$u = \arcsin \left(\frac{\sin(\varphi/2)}{\sin(\varphi_0/2)} \right) \quad (21)$$

und berechnen $du/d\varphi$:

$$\frac{du}{d\varphi} = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{1 - \sin^2(\varphi/2)}{\cos \varphi - \cos \varphi_0}}. \quad (22)$$

Damit ergibt sich

$$\frac{d\varphi}{\sqrt{\cos \varphi - \cos \varphi_0}} = \sqrt{\frac{2}{1 - \sin^2(\varphi/2)}} du. \quad (23)$$

Setzen wir diesen Ausdruck in Gleichung (20) ein, so erhalten wir

$$\int_0^{\pi/2} \frac{du}{\sqrt{1 - \sin^2(\varphi/2)}} = \frac{T}{4} \sqrt{\frac{g}{l}} \quad (24)$$

wobei sich die neuen Integrationsgrenzen aus (21) ergeben. Definieren wir noch

$$k^2 = \sin^2(\varphi_0/2), \quad (25)$$

so erhalten wir unter Berücksichtigung von (21) schließlich:

$$\int_0^{\pi/2} \frac{du}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 u}} = F(k, \pi/2) = \frac{T}{4} \sqrt{\frac{g}{l}}. \quad (26)$$

Das Integral heißt vollständiges elliptisches Integral erster Gattung¹.

Für kleine Werte von k^2 kann man eine Reihenentwicklung durchführen, indem man die Wurzel unter dem Integral entwickelt:

$$\frac{1}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 u}} = 1 + \frac{1}{2} k^2 \sin^2 u + \frac{3}{8} (k^2 \sin^2 u)^2 + \dots \quad (27)$$

Mit den Beziehungen

$$\sin^2 u = \frac{1}{2} (1 - \cos 2u) \quad (28)$$

$$\cos^2 u = \frac{1}{2} (1 + \cos 2u), \quad (29)$$

lässt sich Gleichung (27) leicht integrieren:

$$F(k, \pi/2) = \pi/2 \left[1 + \left(\frac{1}{2} \right)^2 k^2 + \left(\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \right)^2 k^4 + \left(\frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} \right)^2 k^6 + \dots \right] \quad (30)$$

Setzt man nun $k^2 = \sin^2 \varphi_0/2 \approx (\varphi_0/2)^2$ und bricht nach dem quadratischen Term in k ab, so ergibt sich:

¹ Tabellen des elliptischen Integrals finden Sie z.B. in Jahnke-Emde: Tafeln höherer Funktionen; Bronstein-Semendjajew: Taschenbuch der Mathematik; Kurt Uhlen: Spezielle Funktionen der Mathematischen Physik (Tafeln II); U. Abramowitz, I. Stegun (ed.): Handbook of Mathematical Functions.

$$F(k, \pi/2) = \frac{\pi}{2} \left(1 + \frac{\varphi_0^2}{16} \right). \quad (31)$$

Schließlich kann nun die Periodendauer T mit Hilfe Gleichung (20) angegeben werden:

$$T = 4 \sqrt{\frac{l}{g}} F(k, \pi/2) = 4 \sqrt{\frac{l}{g}} \frac{\pi}{2} \left(1 + \frac{\varphi_0^2}{16} \right), \quad (32)$$

und somit

$$T^2 = T_0^2 \left(1 + \frac{\varphi_0^2}{8} \right), \quad (33)$$

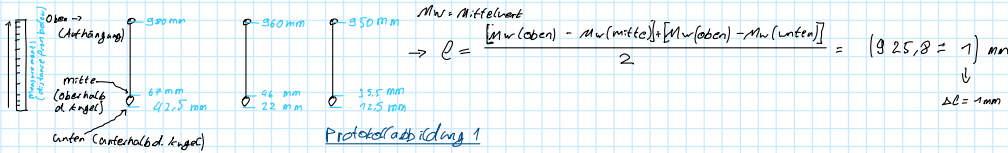
wobei $T_0 = 2\pi \sqrt{l/g}$ gesetzt wurde und der Term mit φ^4 vernachlässigt wurde.

Für $\varphi = \pi/2$ (also 90°) ergibt die Korrektur $T = 1,144 T_0$, d.h. selbst in diesem Extremfall ist die Schwingungszeit nur um ca. 14% verlängert. Für $\varphi = \pi/15$ (12°) gilt für die korrigierte Periodendauer $T = 1,002738 T_0$ also nur noch eine Abweichung von 3×10^{-3} .

Pendel Länge l [mm] (abgelesene Genauigkeit $\Delta l_{\text{mess}} = 1 \text{ mm}$)

03.9.26
Christiane
Anon Boheim

Pendel (Länge l [mm]) (ablesungsgerinnigkeit $\Delta l_{\text{mess}} = 1 \text{ mm}$)



20 Schwingungen (Zeit)

Protokolltabelle 1

(Reaktionszeit $\Delta t_{\text{reac}} = 0,2 \text{ s}$)

Messung 1	38,56 s
Messung 2	38,70 s
Messung 3	38,62 s
Messung 4	38,62 s
Messung 5	38,67 s

$$T = (7,937 \pm 0,010) \text{ s}$$

$$\Delta T_{\text{stat}} = 0,010 \text{ s}$$

$$\Delta t = \Delta T \cdot n = 0,20 \text{ s}$$

Berechnung von n

$$\frac{2 \Delta t}{n T_0} \approx 0,3 \frac{\Delta l}{l}$$

$$\Rightarrow n = \frac{2 \Delta l}{\Delta l \cdot 0,3} \cdot \frac{l}{T_0} \approx 626 \Rightarrow 700 \text{ Schwingungen}$$

Protokolltabelle 2

0 durchgänge	Anschlenkung (m)	Zeit
- 0	18,2	0
- 1	17,2	1:00,3
- 2	16,3	0:45,5
- 3	15,4	0:06,16 + 0:46,25
- 4	14,5	0:48,35
- 5	14,4	0:43,73
- 6	13,8	0:46,54
- 7	13,3	0:42,23
- 8	12,4	0:48,33
- 9	11,6	0:44,13
- 10	11,1	1:03,25
- 11	10,7	:55,73
- 12	10,5	:30,30
- 13	10,1	:55,82
- 14	9,8	:44,82
- 15	9,5	:57,93
- 16	9,2	:42,99
- 17	8,9	:19,26 + 38,72
- 18	8,8	:30,88
- 19	8,6	:46,13
- 20	8,3	:48,71
- 21	8,1	:46,48
- 22	7,9	:52,00
- 23	7,7	-
- 24	7,5	1:33,14
- 25	7,3	:48,11
- 26	7,1	:50,33
- 27	14,41	23:09,72

Kugeldurchmesser: $24,00 \pm 0,05 \text{ mm}$

Höhe Amplitudenmessung: $92 \pm 1 \text{ mm}$

Höhe untere Seite Kugel: $13 \pm 1 \text{ mm}$

Vt 03.09.2026

Thy